

Guía del tab Costos

De dónde sale cada número del tab Costos, tanto en el sistema como en la planilla 4PACK Cotización V5, hoja **Bobina**. Y qué se administra desde Configuración.

Formulario

Lo cargás en la cotización (tab Datos).

Configuración

Sale de Insumos, Operativos, Ajustes, Variables Costos o Flete Insumos.

Calculado

Lo arma el sistema con lo anterior.

Bobina!P15

La celda de la planilla que hace lo mismo.

Datos → "Valor kgrs" de cada renglón → **Costo bruto** (la suma) → + plus, comisión y ajuste
→ **Valor por kg al contado** → + financiación → **Valor a X días**

ANTES DE EMPEZAR

Cuatro números que aparecen en todos los bloques

Kgrs x 1000 Mts

Cuánto pesan 1.000 metros de lámina de un material. Es el corazón de todo: convierte metros en kilos.

$$\text{Kgrs x 1000 Mts} = \text{peso esp.} \times \text{mic} \times \text{ancho (cm)} / 100$$

Hay dos versiones: con el **ancho refilado** (columna **L15**), se usa para el peso y para dividir y con el **ancho lámina + scrap de impresión** (columna **K15**), se usa para los kilos que realmente se compran).

Peso (kg)

$$\text{Peso} = \sum (\text{Kgrs x 1000 Mts de cada material}) \times \text{cantidad} / 1000 \quad \text{J6}$$

Metros a trabajar

La cantidad más los metros que se pierden al arrancar. El material 1 (impresión) suma metros por cada diseño y cambio; los otros dos, un extra fijo.

$$\text{Material 1} = \text{cantidad} + 1500 \times (\text{diseños} + \text{cambios}) \quad \text{H15}$$

$$\text{Material 2 y 3} = \text{cantidad} + 100 \quad \text{H16, H17}$$

Los 1500 y los 100 son variables de Ajustes.

Valor kgrs e Incidencia

Cada renglón termina en un **Valor kgrs**: cuánto agrega ese renglón al costo de un kilo de producto. Se saca dividiendo el "Valor x 1000 mts" por la suma de los Kgrs x 1000 Mts (refilado) de todos los materiales. La **Incidencia** es qué porcentaje del precio (sin plus ni comisión) representa ese renglón.

Valor kgrs = Valor x 1000 mts / Σ Kgrs x 1000 Mts

P15

Incidencia = Valor kgrs × 100 / (contado - plus - comisión)

Q15

BLOQUE 1 · BOBINA!15:17

Proveedores

Una fila por material cargado (según el select *Laminado*: uni, bi o trilaminado).

COLUMNA	DE DÓNDE SALE		EXCEL
(el 1 de la izquierda)	Ajustes	Factor que multiplica el valor del material. Normalmente 1.	A15
Detalle	Formulario	Material elegido.	B15
Mic	Formulario	Micraje del material.	E15
Valor x kgrs	Insumos	Costo del material con el proveedor elegido en esa fila.	F15
Mts a trabajar	Calculado	Cantidad + metros de arranque (ver arriba).	H15
Kgrs a trabajar	Calculado	Kgrs x 1000 Mts (lámina + scrap) × metros a trabajar / 1000.	J15
Kgrs x 1000 mts (1ª)	Calculado	Con ancho lámina + scrap de esa fila.	K15
Kgrs x 1000 mts (2ª)	Calculado	Con ancho refilado.	L15
Valor x 1000 mts	Calculado	Kgrs a trabajar × valor x kgrs / (cantidad / 1000) × factor.	N15
Valor x kgrs	Calculado	Valor x 1000 mts / Σ Kgrs x 1000 Mts.	P15
Incidencia	Calculado	% sobre el precio.	Q15

Peso esp. de cada material: Insumos > Materiales > columna "Peso esp." (en la planilla, **Tabla!C16:C33**).

Impresión y Reprint

Todo este bloque se apaga si *Impresión* = No. El 0/1 de la izquierda es ese interruptor (en la fila Reprint, es *Reprint* = *Sí/No*).

Reprint (costo de impresora)

COLUMNA	DE DÓNDE SALE	EXCEL
(el 0/1 de la izquierda)	Calculado 1 si Impresión = Sí, 0 si es No. Multiplica a Prep y Prod para dejarlos en cero sin impresión.	A18
Prep	Calculado setup de Impresión × diseños + horas por cambio × cambios. Operativos Ajustes	E19
Prod	Calculado cantidad / metros por hora de Impresión. Operativos	F19
(dos columnas sin título)	Calculado Lo mismo pero para el reprint: setup / 3 y cantidad / metros por hora. Solo si Reprint = Sí.	G19, H19
Valor hs	Operativos Valor hora de Impresión (58,46).	K19
Valor x 1000 mts	Calculado (Prep + Prod) × valor hora / (cantidad / 1000).	N19
Valor kgrs	Calculado Valor x 1000 mts / Σ Kgrs x 1000 Mts.	P19

Tela Doble Fax

x Color = precio tela / largo rollo / ancho rollo × (ancho lámina + scrap impresión) × desarrollo × 0,75 L20

Valor kgrs = x Color × colores × (diseños + cambios) / peso P20

Acá el Excel divide directo por el **peso total** de la cotización (J6), no por los Kgrs x 1000 Mts: la tela es un gasto fijo de la tirada, no por metro.

Precio de la tela: Insumos > Tela . Largo, ancho del rollo y el 0,75: Ajustes .

Tintas + Diluyentes

tintas es "Costo tintas" (16,13 U\$S/kg, el promedio de los 8 colores: Tabla!J116) y blanca es "Tinta blanca" (4,60: Tabla!E116). Se separan porque el blanco entra según el Blanco % del formulario.

$\text{grs/m}^2 = ((\text{tintas} - \text{blanca}) / 1000 \times 2 + (\text{blanca} / 1000 \times 2) \times \text{Blanco\%} / 100) \times \% \text{Impreso} / 100$ **L21**

$\text{Valor} \times 1000 \text{ mts} = \text{grs/m}^2 \times (\text{ancho lámina} + \text{scrap}) \times 10 \times (\text{colores} / 8)$

N21

$\text{Valor kgrs} = \text{Valor} \times 1000 \text{ mts} / \Sigma \text{Kgrs} \times 1000 \text{ Mts}$

P21

- **grs/m²**: el valor de la tinta por metro cuadrado (0,032). El /1000 × 2 pasa de U\$/kg a gramos con dos caras; % Impreso es cuánto de la lámina lleva tinta.
- **Valor x 1000 mts**: (ancho lámina + scrap) × 10 son los m² que tienen 1.000 m de lámina (90 cm → 900 m²). colores / 8 escala el costo, que está calculado para 8 colores. 0,032 × 900 × 1 = U\$S 29,03.
- **Valor kgrs**: dividido por los kilos de 1.000 m de la lámina completa (32,03) → U\$S 0,91 por kg.

Costo tintas, tinta blanca, barniz y DY alargue: **Insumos > Tintas / Diluyentes** . El 2 (caras), el 8 (colores base) y las proporciones barniz / alargue del reprint: **Ajustes** .

Blanco %, % Impreso y colores: **Formulario** .

La planilla tiene una tabla de 8 colores con precio y cobertura, pero la cotización usa solo el **total** (16,13) escalado por colores / 8. Por eso alcanza con dos números.

Limpieza Diluyentes

litros = según la cantidad: 12 · >30.000 m 16 · >60.000 24 · >120.000 48 · >150.000 64 · >180.000 72 · >210.000 96 · >240.000 120 **E22**

$\text{Valor} \times 1000 \text{ mts} = \text{precio litro} \times \text{litros} / \text{cantidad} \times 1000$

N22

$\text{Valor kgrs} = \text{Valor} \times 1000 \text{ mts} / \Sigma \text{Kgrs} \times 1000 \text{ Mts}$

P22

Precio del litro: **Insumos > Diluyentes > DY Limpieza** . La escala de litros: **Ajustes** .

BLOQUE 3 · **BOBINA!23:25**

Laminación y solventes

Las pasadas salen de dos selects del formulario: *Laminación* (Simple = 1, Bi. = 2, Tri. = 3) y *Solvente* (Sí/No). Con Solvente = No cuentan como "sin solvente" (solvent less); con Sí, como "con solvente".

FILA	DE DÓNDE SALE	EXCEL
Costo laminado	Calculado Prep = setup × pasadas · Prod = cantidad / metros por hora × pasadas · × valor hora de Laminación. Operativos	E23, F23, N23
Sin solvente	Calculado grs/m ² = compuesto/1000 × 0,55 + catalizador/1000 × 0,45 × 2 × pasadas · × (ancho lámina + scrap laminación + scrap bilaminación) × 10. Insumos > Adhesivos	L24, N24
Con solvente	Calculado grs/m ² = compuesto/1000 × 2 × pasadas · × ancho lámina × 10. Insumos > Adhesivos	L25, N25

En las tres filas, Valor kgrs = Valor x 1000 mts / Σ Kgrs x 1000 Mts (P23, P24, P25).

Fiel a la planilla: en "Sin solvente" el × 2 × pasadas multiplica solo al catalizador, no al compuesto. Da exacto el 0,01022 del Excel. Si es un descuido de la hoja, se corrige en un lugar.

BLOQUE 4 · BOBINA!26:27

Refilado y Material Scrap

FILA	DE DÓNDE SALE	EXCEL
Refilado	Calculado Prep = setup de Rebobinado · Prod = cantidad / metros por hora · Valor x 1000 mts = (Prep + Prod) × valor hora / (cantidad / 1000) · Valor kgrs = eso / Σ Kgrs x 1000 Mts. Se apaga con <i>Refilado</i> = No. Operativos Formulario	E26, F26, N26, P26
Material Scrap	Calculado % de scrap de Rebobinado (5%) × la suma del Valor kgrs de todo lo anterior (materiales, impresión, laminación y refilado). Operativos	A27, P27

BLOQUE 5 · BOBINA!28

Otros costos (Flete)

Una fila por cada entrega que tenga zona y tramo en "Forma de entrega".

Flete U\$S = precio de Flete Insumos (zona × tramo, en pesos) / dólar
 Valor kgrs = Flete U\$S / peso

F28

P28

Zona y tramo: **Formulario** . Precio: **Flete Insumos** . Dólar: **Ajustes > grupo "dolar"** (el campo Dólar de Flete Insumos).

La planilla tiene la tabla ya en dólares (**Tabla!B162:E187**) con un tipo de cambio de ~1450 metido adentro; el sistema usa el dólar que tengas cargado, por eso 109,31 en vez de 114,21.

BLOQUE 6 · **BOBINA!29:38**

Rentabilidad, financiado y costo bruto

Acá el costo se convierte en precio. Son cuatro porcentajes que se suman al costo bruto.

Costo bruto = Σ Valor kgrs de todos los bloques

P29

% Plus = margen por estructura + descuento por volumen + % categoría

A30

% Comisión = comisión del vendedor + ajuste vendedor

A32

Precio bruto = $\text{costo bruto} / (1 - (\% \text{ Plus} + \% \text{ Comisión}) / 100)$

P34

Ajuste = $\text{precio bruto} \times \text{ajuste manual} / 100$

P35

Contado = $\text{precio bruto} + \text{ajuste}$

P36

A X días FF = $\text{contado} \times (1 + \% \text{ financiación de esos días} / 100)$

P38

DATO	DE DÓNDE SALE	EXCEL
Estructura	Calculado Por las familias de los materiales: Pe · Bopp 20+20 · Bopp+Pe · Pet+Pe · Papel Seda · Trilaminado (3 láminas o PET + Foil).	A29
Margen por estructura	Variables Costos Pe 7,5 · Bopp 20+20 17,5 · Bopp+Pe 25 · Pet+Pe 25 · Papel 20 · Trilaminado 30.	TabLa!B207:B212
Descuento por volumen	Variables Costos Según el peso: hasta 1.000 kg +2 · hasta 2.500 0 · hasta 5.000 -2,5 · resto -5.	TabLa!B213:E213
% Categoría	Variables Costos A 0 · B 1,5 · C 0. Entra al plus si la variable "categoría en precio" está en 1. Formulario categoría del cliente.	A31
Ajuste manual	Formulario El campo "Ajuste" al lado de Categoría.	N1 / E31
Comisión	Vendedores comisión del vendedor + Formulario "Ajuste" al lado de Vendedor.	A32
Polímeros	Calculado ancho lámina × (desarrollo + 3) × colores × (diseños + cambios) × 0,055 U\$/cm ² . Se resta de la rentabilidad según Bonificación polímeros % . No cambia el precio.	G33, I34
Financiación	Variables Costos 30 días 4,17% · 45 6,38% · 60 8,70%. Los días: Condiciones de pago . La columna "Financiado" usa la primera condición a plazo.	TabLa!A199:B201

En la planilla el % de categoría se muestra pero no entra al precio. En el sistema sí entra, porque lo pediste; si querés volver a como estaba, ponés "categoría en precio" en 0 en Ajustes.

TAB DATOS · **BOBINA!N8:N10**

Los U\$S de Datos técnicos

Al lado de cada scrap en cm (Impresión, Laminación, Bilaminación) hay una casilla **U\$S**: es lo que cuesta ese scrap en dólares. Cada uno va atado a un material: impresión al 1, laminación al 2, bilaminación al 3.

$$\text{U\$S} = \text{peso esp.} \times \text{mic} \times (\text{scrap cm} / 100) \times (\text{metros a trabajar} / 1000) \times \text{costo del material}$$

Leído de izquierda a derecha: *peso esp. × mic × scrap/100* son los kilos por 1000 m de la franja que se desperdicia; por los metros a trabajar da los **kilos de scrap**; por el costo del

material da los dólares.

DATO	DE DÓNDE SALE		EXCEL
Scrap en cm	Formulario	Impresión / Laminación / Bilaminación Scrap (cm).	J8, J9, J10
Peso esp. y mic	Insumos	peso esp. del material · Formulario mic de esa fila.	Tabla!C · E15
Metros a trabajar	Calculado	Material 1: cantidad + 1500 × (diseños + cambios). Materiales 2 y 3: cantidad + 100.	H15, H16, H17
Costo del material	Insumos	Costo con el proveedor elegido en esa fila.	F15

Por eso con los mismos datos el de impresión da distinto a los otros dos: impresión usa la cantidad más 1.500 m por cada diseño y cambio; laminación y bilaminación usan la cantidad más 100 m. Los 1.500 y los 100 se cambian en Ajustes.

Debajo de cada casilla, en gris, el sistema dice qué falta para poder calcularla (scrap, cantidad, material, mic, proveedor, peso esp. o costo).

TAB DATOS · BOBINA!11:12 Y 36:38

Condiciones de pago

Tres filas: la primera al contado y las otras dos a plazo. Lo único que cargás es **Días FF** (y el Sí/No de cada condición); el resto se completa solo cuando el tab Costos ya tiene el valor al contado.

Costo total al contado = valor por kg al contado (tab Costos)

P36

AC % = % de financiación de esos días (Variables Costos)

N12

Financiación bancaria = contado × AC % / 100

P37

Costo total a X días = contado + financiación bancaria

P38

CAMPO	DE DÓNDE SALE	
Valor por Kgrs Sí/No	Formulario	Marca qué condiciones ofrecés. Hoy no cambia ningún número; se usará en el PDF para mostrar solo las marcadas.
Días FF	Formulario	Las opciones son los días cargados en Variables Costos > Financiación (30, 45, 60...).
AC %	Calculado	30 días → 4,17 % · 45 → 6,38 % · 60 → 8,70 %.
Financiación bancaria	Calculado	En U\$S por kg.
Costo total	Calculado	En U\$S por kg. Es el precio que va a la cotización para esa condición.

La columna "Financiado" del bloque Rentabilidad y la fecha de pago de las Condiciones de venta usan los días FF de la **primera** condición a plazo (el Excel tiene un solo **K12**).

"Costo final" en el tab Costos muestra todas.

CONFIGURACIÓN

Todo lo que se administra sin tocar código

La idea: ningún número que pueda cambiar vive en el código. Cada uno tiene su pantalla.

Insumos Materiales con peso esp. y costo por proveedor. Tela, Tintas, Diluyentes y Adhesivos con sus precios. El proveedor "A definir" es para renombrar cuando sepas el real. Configuración > Insumos	Operativos Por sector: valor hora U\$S, metros por hora, setup y % scrap. Impresión, Laminación, Rebobinado y Confección. Configuración > Operativos
Variables Costos Los porcentajes del precio: margen por estructura, descuento por volumen, categoría de cliente y financiación por días. Configuración > Variables Costos	Flete Insumos Precio en pesos por zona y tramo, y el dólar para pasarlo a U\$S. Configuración > Flete Insumos

Ajustes > Mangas y Bujes

Las listas de valores de esos dos selects. Se pueden sumar desde la misma cotización con el botón +.

Configuración > Ajustes

Ajustes > Variables de cálculo

Las constantes que estaban enterradas en las fórmulas del Excel. Cada una muestra el valor original entre paréntesis y tiene un botón para volver a él.

Configuración > Ajustes > Variables de cálculo

Variables de cálculo, una por una

GRUPO	VARIABLE	VALOR DE LA PLANILLA	DÓNDE SE USA
Medidas	cm que se suman al ancho refilado	2	Ancho lámina
Materiales	Factor que multiplica el valor del material	1	Proveedores (columna A)
Scrap	Metros por cada diseño y cambio	1500	Mts a trabajar del material 1
	Metros extra en laminación y bilaminación	100	Mts a trabajar de los materiales 2 y 3
Impresión	Horas de preparación por cambio	1	Prep del Reprint
	Divisor del setup para reprint	3	Prep del reprint
	Colores base del costo de tintas	8	Tintas (colores / 8)
	Tintas: factor por caras	2	grs/m ² de tintas
	Proporción barniz / alargue (reprint)	0,8 / 0,2	Tintas, columna del reprint
Precio	La categoría entra al plus (1 sí, 0 no)	1	% Plus
Polímeros	U\$S por cm ² · cm extra al desarrollo · proporción bonificada	0,055 · 3 · 100	Fila Polímeros
Tela	Largo y ancho del rollo · factor	2300 · 46 · 0,75	Tela Doble Fax
Laminación	Proporción compuesto / catalizador · factor por caras	0,55 / 0,45 · 2	Sin solvente y Con solvente
Limpieza	Litros por tramo de metros (8 tramos)	12 → 120	Limpieza Diluyentes

Diferencias con la planilla

- **Laminado** (uni / bi / trilaminado) no existe en el Excel: allá siempre hay tres filas de material y "Otro" en las vacías.
- **Flete**: el Excel tiene un solo flete; el sistema una fila por entrega.
- **Estructura**: el Excel la deduce con un SI de 40 ramas por nombre exacto; el sistema, por familia (Polietileno, Poliester, Bopp, Papel, Foil). Si una combinación no tiene margen cargado, lo avisa en ámbar en vez de dar "ERROR".
- **Categoría** sí entra al precio (configurable). **Refilado Sí/No** y **Bonificación polímeros** son campos nuevos en el formulario; en el Excel eran celdas sueltas.
- Los renglones que no tienen todos sus datos muestran "-" en vez de un cero, para que se note qué falta.